TOÁN 9 • ĐẠI SỐ

Chương II. Phương trình và bất phương trình bậc nhất một ẩn

Tài liệu học cho bản đồ ải MAEL.EDU

Lý thuyết ngắn • Ví dụ • Lỗi hay gặp • Bài tự luyện có đáp án

• Bài 1. Phương trình quy về phương trình bậc nhất một ẩn
• Bài 2. Bất đẳng thức và tính chất
• Bài 3. Bất phương trình bậc nhất một ẩn

TOÁN 9 • ĐẠI SỐ • CHƯƠNG II. PHƯƠNG TRÌNH VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN

Bài 1. Phương trình quy về phương trình bậc nhất một ẩn

Thời lượng gợi ý: 15 phút • Tài liệu biên soạn theo chương trình GDPT 2018

1. Phương trình tích

Ghi nhớ

A·B = 0 khi và chỉ khi A = 0 hoặc B = 0.

Muốn giải phương trình tích, cho **từng thừa số** bằng 0 rồi gộp các nghiệm.

Ví dụ 1

Giải phương trình $(x - 2)(2x + 6) = 0$.

$x - 2 = 0 \Rightarrow x = 2$; hoặc $2x + 6 = 0 \Rightarrow x = -3$. Vậy phương trình có hai nghiệm $x = 2$ và $x = -3$.

Ví dụ 2. Đưa về phương trình tích

Giải phương trình $x^2 - 3x = 0$.

Đặt nhân tử chung: $x(x - 3) = 0 \Rightarrow x = 0$ hoặc $x = 3$.

2. Phương trình chứa ẩn ở mẫu

Ghi nhớ

- Bước 1: Tìm **điều kiện xác định** (ĐKXĐ): mọi mẫu khác 0.
- Bước 2: Quy đồng mẫu hai vế rồi khử mẫu.
- Bước 3: Giải phương trình vừa nhận được.
- Bước 4: **Đối chiếu ĐKXĐ**, loại giá trị không thoả mãn rồi kết luận.

Ví dụ 3

Giải phương trình $2/(x - 1) + 1 = 3/(x - 1)$.

ĐKXĐ: $x \neq 1$. Nhân hai vế với $(x - 1)$: $2 + (x - 1) = 3 \Rightarrow x = 2$ (thoả mãn). Nghiệm $x = 2$.

Ví dụ 4. Nghiệm bị loại

Giải phương trình $x/(x - 3) = 3/(x - 3) + 2$.

ĐKXĐ: $x \neq 3$. Khử mẫu: $x = 3 + 2(x - 3) \Rightarrow x = 2x - 3 \Rightarrow x = 3$.

$x = 3$ không thoả mãn ĐKXĐ nên bị loại. Phương trình **vô nghiệm**.

Lỗi hay gặp

- Viết $A \cdot B = 0$ thì $A = 0$ **và** $B = 0$. Đúng phải là $A = 0$ **hoặc** $B = 0$.
- Chia hai vế của $x^2 = 3x$ cho x, làm mất nghiệm $x = 0$.
- Quên tìm ĐKXĐ hoặc quên đối chiếu, giữ lại nghiệm làm mẫu bằng 0.

3. Bài tự luyện. Giải các phương trình

1. $(3x - 1)(x + 4) = 0$

2. $2x^2 + 5x = 0$

3. $(x + 3)/x = 2$

4. $3/(x + 1) = 2/(x - 1)$

Đáp án bài tự luyện

1. $x = 1/3$ hoặc $x = -4$.

2. $x(2x + 5) = 0 \Rightarrow x = 0$ hoặc $x = -5/2$.

3. ĐKXĐ $x \neq 0$: $x + 3 = 2x \Rightarrow x = 3$ (thoả mãn).

4. ĐKXĐ $x \neq 1$ và $x \neq -1$: $3(x - 1) = 2(x + 1) \Rightarrow x = 5$ (thoả mãn).

TOÁN 9 • ĐẠI SỐ • CHƯƠNG II. PHƯƠNG TRÌNH VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN

Bài 2. Bất đẳng thức và tính chất

Thời lượng gợi ý: 10 phút • Tài liệu biên soạn theo chương trình GDPT 2018

1. Bất đẳng thức

Ghi nhớ

Các hệ thức dạng $a > b$, $a < b$, $a \geq b$, $a \leq b$ gọi là **bất đẳng thức**; a là vế trái, b là vế phải.

Ví dụ: $-5 < 2$; $x^2 \geq 0$ với mọi số x.

2. Tính chất

Ghi nhớ

- **Cộng cùng một số** vào hai vế: chiều giữ nguyên. Nếu $a > b$ thì $a + c > b + c$.
- **Nhân với số dương**: chiều giữ nguyên. Nếu $a > b$ và $c > 0$ thì $ac > bc$.
- **Nhân với số âm**: **đổi chiều**. Nếu $a > b$ và $c < 0$ thì $ac < bc$.
- **Bắc cầu**: nếu $a > b$ và $b > c$ thì $a > c$.

Ví dụ 1

Cho $a > b$. So sánh $-3a$ và $-3b$.

Nhân hai vế với $-3 < 0$ nên đổi chiều: $-3a < -3b$.

Ví dụ 2

Cho $a < b$. So sánh $2a + 5$ và $2b + 5$.

Nhân với $2 > 0$: $2a < 2b$. Cộng 5 vào hai vế: $2a + 5 < 2b + 5$.

Lỗi hay gặp

- Nhân (hoặc chia) hai vế với số âm nhưng quên đổi chiều bất đẳng thức.
- Cho rằng $a > b$ thì $a^2 > b^2$. Sai khi có số âm: $-1 > -2$ nhưng $1 < 4$.
- Nhầm "≥" (lớn hơn hoặc bằng) với ">" (lớn hơn hẳn).

3. Bài tự luyện

1. Cho $a < b$. So sánh: $a - 7$ và $b - 7$; $-2a$ và $-2b$; $3a + 1$ và $3b + 1$.

2. Chứng minh: nếu $a > b$ thì $5 - 2a < 5 - 2b$.

3. Đúng hay sai? (a) $x^2 \geq 0$ với mọi x. (b) Nếu $a > b$ thì $a/c > b/c$ với mọi $c \neq 0$.

Đáp án bài tự luyện

1. $a - 7 < b - 7$; $-2a > -2b$; $3a + 1 < 3b + 1$.

2. Nhân với -2 (đổi chiều): $-2a < -2b$. Cộng 5 vào hai vế: $5 - 2a < 5 - 2b$.

3. (a) Đúng. (b) Sai, vì nếu $c < 0$ thì phải đổi chiều.

TOÁN 9 • ĐẠI SỐ • CHƯƠNG II. PHƯƠNG TRÌNH VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN

Bài 3. Bất phương trình bậc nhất một ẩn

Thời lượng gợi ý: 15 phút • Tài liệu biên soạn theo chương trình GDPT 2018

1. Khái niệm

Ghi nhớ

Bất phương trình bậc nhất một ẩn có dạng **ax + b > 0** (hoặc < 0, ≥ 0, ≤ 0) với **a ≠ 0**.

Giải bất phương trình là tìm **tập hợp tất cả** các giá trị của x thoả mãn.

2. Hai quy tắc biến đổi

Ghi nhớ

- **Chuyển vế**: chuyển một hạng tử sang vế kia thì đổi dấu hạng tử đó.
- **Nhân / chia** hai vế với số dương: giữ chiều. Với số âm: **đổi chiều**.

Ví dụ 1

Giải $3x - 6 > 0$.

Chuyển vế: $3x > 6$. Chia cho $3 > 0$: $x > 2$.

Ví dụ 2

Giải $-2x + 4 \leq 0$.

Chuyển vế: $-2x \leq -4$. Chia cho $-2 < 0$ nên đổi chiều: $x \geq 2$.

Ví dụ 3. Có mẫu số

Giải $(x - 1)/2 < (x + 1)/3$.

Nhân hai vế với $6 > 0$: $3(x - 1) < 2(x + 1) \Rightarrow 3x - 3 < 2x + 2 \Rightarrow x < 5$.

Ví dụ 4. Bài toán thực tế

An có 50 000 đồng, mua một hộp bút giá 14 000 đồng, số tiền còn lại mua vở giá 6 000 đồng một quyển. An mua được nhiều nhất bao nhiêu quyển vở?

Gọi số vở là x (x là số tự nhiên). Ta có $14 + 6x \leq 50 \Rightarrow 6x \leq 36 \Rightarrow x \leq 6$. An mua được nhiều nhất 6 quyển.

Lỗi hay gặp

- Chia hai vế cho số âm mà quên đổi chiều bất phương trình.
- Biểu diễn trên trục số: $x \geq 2$ thì lấy cả điểm 2 (dấu ngoặc vuông), $x > 2$ thì bỏ điểm 2 (dấu ngoặc tròn).
- Bài thực tế quên điều kiện ẩn là số tự nhiên nên trả lời số lẻ thập phân.

3. Bài tự luyện. Giải các bất phương trình

1. $2x + 3 < 11$

2. $5 - 3x \geq 2$

3. $4(x - 1) > 2x + 6$

4. Tìm số nguyên x lớn nhất thoả mãn $3x - 7 < 8$.

Đáp án bài tự luyện

1. $2x < 8 \Rightarrow x < 4$.

2. $-3x \geq -3 \Rightarrow x \leq 1$ (chia cho -3 nên đổi chiều).

3. $4x - 4 > 2x + 6 \Rightarrow 2x > 10 \Rightarrow x > 5$.

4. $3x < 15 \Rightarrow x < 5$. Số nguyên lớn nhất là 4.